

Security Lab

Sommersemester 2026

Adrian Dabrowski
Adrian.Dabrowski@hcw.ac.at

Agenda

- > Präsentationen Labday 3 ½
- > Vorbereitung Labday 4
- > Übungsblatt

Vorbereitung Labday 4

- > **Schwerpunkte:**
 - » Web Application Firewall
 - » Sowie eines davon:
 - SSL Interception
 - Endpoint Protection
- > **Endpoint Protection**
 - » Sophos Intercept with EDR
 - » Oder anderes Produkt nach Rücksprache
- > **Selbstständiges Arbeiten**
 - » Technologien müssen vorbereitend erarbeitet werden!
 - » Es werden keine Installationsanleitungen präsentiert!
 - » Planen und Umsetzen

Übungsblatt 4 – Teil 1

- > IPS
 - Eine Custom IDS/IPS Rule erstellen
 - Oder Traffic rewrite (zb EternalBlue unterbinden)
 - Szenario: "Legacy System muss in Produktion bleiben"
- > Web Application Firewall aktivieren
 - Vorher/Nacher Scans mit default WAF Ruleset
 - Eine Custom Rule erstellen

Übungsblatt 4 – Teil 2

> SSL Interception

Annahme: bei verschlüsselten Verbindungen kann das IPS die Payload der Sessions nicht untersuchen und bietet daher keinen wirksamen Schutz.

- » Konfigurieren sie ihre FW/IPS so, dass SSL Interception ermöglicht wird
 - Szenario Phishing: wie reagiert ihre FW/IPS nun?

> Übungsprotokoll erstellen

- » zB. Auszug aus Firewall (Config, Ruleset, etc.)
- » zB. Auszug Putty/CMD/Sniffer/Portscanner/Security Analytics, etc.

> Teil 4.2 abschließen, bevor mit 4.3 begonnen wird.

Übungsblatt 4 – Teil 3

Sophos Intercept X Advanced with EDR - Endpoint Protection

- > Endpoint Detection and Response (EDR)
- > Anti-Ransomware
- > Deep Learning
- > Exploit Prevention
- > Active Adversary Mitigations

- > Plattformen
 - » Windows
 - » Mac
 - » Android, iOS, Chrome OS
 - » VMware Virtual Appliance

Übungsblatt 4.3.1 – Vorbereitung

- > Bereiten Sie folgende Installation vor
 - » Eine Sophos Central Trial Lizenz pro Gruppe
 - 1x pro Gruppe Registrieren
 - 30 Tage Account für bis zu 100 Endgeräte
 - <https://secure2.sophos.com/en-us/products/sophos-central/free-trial.aspx>
 - <https://central.sophos.com>
 - » Agents (Intercept X Advanced [for Server] with EDR) auf Hosts (Clients, Server) installieren
 - » Device Encryption nicht notwendig
- > Binden sie Ihre Sophos EPP Umgebung in ihr Security Analytics System ein
 - » Bereiten sie entsprechende Dashboards vor

Übungsblatt 4.3.2 – Protection

- > Arbeiten Sie systematisch die folgenden Aufgabenstellungen ab und dokumentieren Sie die notwendigen Einstellungen
 - » Andere Funktionen bleiben deaktiviert
 - » Dokumentieren und werten Sie auch immer etwaige Events am SIEM aus
 - » Die Firewall in Ihrem Netz übernimmt nur Routing (und etwaige NAT)-Funktionalität

Übungsblatt 4.3.2 – Protection

- > Können Sie Remote-Exploits (RPC?) und Local-Exploits (Webbrowser?) auf Server/Client detektieren, ohne Sie zu verhindern?
- > Können Sie Remote-Exploits (RPC?) und Local-Exploits (Webbrowser?) auf Server/Client verhindern?
- > Können Sie das Ansurfen einzelner Webseiten am Server/Client verhindern?
- > Können Sie das Ansurfen von Webseiten am Server/Client verhindern?
- > Können Sie den Download von Exploitcode auf Server/Client verhindern?
- > Können Sie einzelne Dateien am Server/Client vor Veränderung schützen/Veränderungen detektieren?
- > Erstellen Sie final eine EPP Gesamtkonfiguration, die den Server/Client schützt und zeigen Sie deren Funktionalität.
- > Ergänzen Sie auch Ihre SIEM Dashboards, um die entsprechenden Events auszuwerten

Übungsblatt 4.3.3 – Wrap-Up

- > Überprüfen Sie die Funktionalität.
 - » Sind Performance-Einbußen erkennbar?
 - » Sind alle Funktionen weiterhin sichergestellt?
 - » Welche Kommunikation passiert zwischen EPP Client und Sophos Central?

Sophos – Unterstützung

> Benötigte Software

- » Sophos Intercept X Advanced mit EDR:
 - <https://central.sophos.com>

> Dokumentation

- » Sophos Dashboard:
 - <https://docs.sophos.com/central/Customer/help/de-de/central/Customer/concepts/EndpointProtection.html>

Fragen ?